

Analisis Validitas & Akurasi Laporan LPB vs Excel Purchasing

Tujuan Analisis

Mengevaluasi apakah laporan LPB existing (`ics/lpb_report`) sudah **valid dan akurat** menyesuaikan data yang dikelola oleh divisi Purchasing (representasi file Excel), dan mengidentifikasi gap yang perlu ditutup.

1. Temuan Kritis: Struktur File Excel Purchasing

File `developmnet-purchasing.xlsx` **BUKAN** file sederhana 12 kolom seperti asumsi awal. Ini adalah **"Pembelian Harian PT. Karisma Indoagro Universal"** — laporan lengkap Purchasing dengan **71 kolom** dan **header multi-baris** (4 baris header, data dimulai baris 5).

Struktur Kolom Aktual dari Excel (71 Kolom)

Grup	Kolom Excel	Jumlah
Identitas LPB	No, No Urut, Tanggal LPB, Nomor LPB	4
Data PO	Tgl PO, Tgl Perubahan PO, Nomor PO, TOP (hari)	4
Surat Jalan	Tgl SJ, Nomor SJ	2
Faktur/Invoice	Tgl Perubahan, Tgl Riil, Nomor Invoice	3
Supplier	Kode Supplier, Nama Supplier, Alamat	3
Detail Barang	Kode Barang, Nama Barang, Produsen, Spesifikasi/Merk, Golongan, Kelompok, Bahan Aktif (Nama) , Komposisi, Grup	9
Quantity & Konversi	Qty (satuan kecil), Qty Sebelumnya , No Lot/Batch, Expired, Satuan Kecil (Btl), BOX, Kemasan, Ltr/Kg, Qty Bruto (Kg)	9
Lokasi	GUDANG	1
Harga & Diskon	Price List/SPS, Sales Disc, CBD, FOC, Insentif/Bonus/CN, Keterangan, DPP ASLI	7
Kalkulasi Keuangan	@ Rp. (harga satuan final), @ Rp. Sebelumnya , DPP, PPn 11%, DPP NILAI LAIN, PPn 12%, Jumlah Hutang, Jumlah Per Faktur	8
Faktur Pajak	Nomor Seri FP, Tgl FP, Tgl Terima FP, Tgl Input FP, Lapor SPT Masa PPN	5
Aging FP	Penerimaan FP (0-15, 16-30, 31-45, 46-60, Belum diterima)	5
Lead Time	Lead Time PO-LPB, Lead Time FP-Hari Ini, Bulan	3
Aging Invoice	Tgl Input Invoice, Penerimaan Invoice (0-15, 16-30, 31-45, 46-60, Belum diterima)	6
Lainnya	Kolom kalkulasi bantu	2

2. Perbandingan: Laporan LPB Existing vs Excel Purchasing

■ Kolom yang SUDAH ADA di Laporan & Cocok dengan Excel

#	Data	Kolom Laporan	Sumber Query	Cocok
1	Tgl LPB	<code>h.tgl_sj AS tgl_lpb</code>	<code>tb_lpb</code>	■
2	Nomor LPB	<code>h.nomor_lpb</code>	<code>tb_lpb</code>	■

#	Data	Kolom Laporan	Sumber Query	Cocok
3	Jenis LPB	h.jenis_lpb	tb_lpb	■
4	Sumber (PO/Manual)	h.source_type	tb_lpb	■
5	No SJ	h.nosj	tb_lpb	■
6	No Invoice	h.no_invoice	tb_lpb	■
7	Tgl Invoice	h.tanggal_invoice	tb_lpb	■
8	Tgl Perubahan Invoice	h.tgl_perubahan_invoice	tb_lpb	■
9	Tgl Riil Invoice	h.tgl_riil_invoice	tb_lpb	■
10	No PO	h.no_po	tb_lpb	■
11	Tgl PO	po.tgl_po / po.tgl_transaksi	tbpo_po	■
12	Tgl Perubahan PO	po.tgl_perubahan_po	tbpo_po	■
13	TOP (hari)	po.top	tbpo_po	■
14	Kode Supplier	s.kd_suplier	tbpo_suplier	■
15	Nama Supplier	s.nama_suplier	tbpo_suplier	■
16	Kode Barang	d.kd_barang	tb_lpb_detail	■
17	Nama Barang	brg.nama_barang	tbpo_barang	■
18	Produsen	brg.produsen	tbpo_barang	■
19	Spesifikasi/Merk	brg.spesifikasi_merk	tbpo_barang	■
20	Golongan	brg.golongan	tbpo_barang	■
21	Kelompok	brg.kelompok	tbpo_barang	■
22	Komposisi	brg.komposisi	tbpo_barang	■
23	Grup	brg.grup	tbpo_barang	■
24	Qty Diterima	d.qty_diterima	tb_lpb_detail	■
25	No Lot/Batch	b.no_lot / d.no_lot	tb_lpb_batch	■
26	Expired	b.expired_date	tb_lpb_batch	■
27	Harga Satuan	d.harga_satuan	tb_lpb_detail	■
28	Total Harga	d.total_harga	tb_lpb_detail	■
29	Sales Disc	d.sales_disc	tb_lpb_detail	■
30	CBD	d.cbd	tb_lpb_detail	■
31	FOC	d.foc	tb_lpb_detail	■
32	Insentif/CN	d.insentif_cn	tb_lpb_detail	■
33	DPP	d.dpp	tb_lpb_detail	■
34	PPN 11%	d.ppn_11	tb_lpb_detail	■
35	PPN 12%	d.ppn_12	tb_lpb_detail	■
36	DPP Nilai Lain	d.dpp_nilai_lain	tb_lpb_detail	■
37	No Seri FP	fp.no_seri_fp	tblpb_faktur_pajak	■
38	Tgl FP	fp.tgl_fp	tblpb_faktur_pajak	■
39	Tgl Terima FP	fp.tgl_terima_fp	tblpb_faktur_pajak	■

#	Data	Kolom Laporan	Sumber Query	Cocok
40	Tgl Input FP	fp.tgl_input_fp	tblpb_faktur_pajak	■
41	Lapor SPT Masa	fp.lapor_spt_masa	tblpb_faktur_pajak	■
42	Lead Time PO-LPB	DATEDIFF(h.tgl_sj, po.tgl_po)	Kalkulasi SQL	■
43	Lead Time FP-Hari Ini	DATEDIFF(CURDATE, fp.tgl_terima_fp)	Kalkulasi SQL	■
44	Aging FP	CASE WHEN ... DATEDIFF bucket	Kalkulasi SQL	■
45	Aging Invoice	CASE WHEN ... DATEDIFF bucket	Kalkulasi SQL	■

■ Kolom yang ADA di Excel tapi TIDAK ADA di Laporan (GAP)

#	Data Excel	Kolom Excel	Status di Laporan	Dampak
G1	Alamat Supplier	Kolom P	■ Tidak ada	■ Minor — info tambahan
G2	Bahan Aktif (Nama)	Kolom W	■ Tidak ada	■ Minor — tersedia sebagai komposisi di tbpo_barang tapi field bhn_aktif tidak di-query
G3	Qty Sebelumnya	Kolom AA	■ Tidak ada	■ Kritis — tidak ada tracking perubahan qty
G4	BOX (konversi kemasan)	Kolom AE	■ Tidak ada	■ Kritis — konversi satuan tidak tervisualisasi
G5	Kemasan	Kolom AF	■ Tidak ada di query	■ Kritis — data isi/kemasan ada di tbpo_barang tapi tidak di-SELECT
G6	Ltr/Kg (konversi satuan besar)	Kolom AG	■ Tidak ada	■ Kritis — konversi ke satuan besar tidak dihitung
G7	Qty Bruto (Kg)	Kolom AH	■ Tidak ada	■ Medium — berat fisik untuk logistik
G8	GUDANG	Kolom AI	■ Tidak ada	■ Medium — gudang_id ada di tb_lpb tapi tidak ditampilkan
G9	Price List / SPS	Kolom AJ	■ Tidak ada	■ Kritis — harga acuan dari PO untuk perbandingan

#	Data Excel	Kolom Excel	Status di Laporan	Dampak
G10	DPP ASLI	Kolom AP	■ Tidak ada	■ Medium — DPP sebelum adjustment
G11	@ Rp. Sebelumnya (harga satuan sebelumnya)	Kolom AR	■ Tidak ada	■ Kritis — harga_satuan_sebelumnya ada di DB tapi tidak di-query
G12	Jumlah Hutang	Kolom AW	■ Tidak ada	■ Kritis — total DPP Nilai Lain + PPN 12% per item
G13	Jumlah Per Faktur	Kolom AX	■ Tidak ada	■ Kritis — agregasi total hutang per nomor faktur/invoice
G14	Tgl Input Invoice	Kolom BN	■ Tidak ada	■ Medium — tracking kapan invoice diinput
G15	Status LPB	-	■ Tidak ada	■ Kritis — status_lpb ada di DB tapi tidak ditampilkan
G16	Satuan	Kolom AD (Btl)	■ Tidak ada di query	■ Medium — satuan ada di tbpo_barang tapi tidak di-SELECT

3. Analisis Validitas & Akurasi Laporan

A. Kalkulasi Keuangan dari Excel

Berdasarkan data transaksi aktual dalam Excel:

Rumus Excel:

Jumlah Hutang = DPP NILAI LAIN + PPN 12%
(BUKAN DPP + PPN 11%)

Contoh baris 1 (QNOST05 - Nostro 440 EC):

DPP = 38,181,810.81
DPP NILAI LAIN = 34,999,993.24 ($\approx \text{DPP} \times 11/12$)
PPN 12% = 4,199,999.19 ($= \text{DPP Nilai Lain} \times 12\%$)
Jumlah Hutang = 39,199,992.43 ($= \text{DPP Nilai Lain} + \text{PPN 12\%}$)

Temuan Kritis: Excel Purchasing menggunakan skema **DPP Nilai Lain + PPN 12%** (sesuai kebijakan perpajakan terbaru), bukan DPP + PPN 11%. Laporan existing sudah menyediakan kolom **dpp_nilai_lain** dan **ppn_12** di query, **NAMUN** belum ada kolom kalkulasi "**Jumlah Hutang**" ($= \text{DPP Nilai Lain} + \text{PPN 12\%}$) maupun "**Jumlah Per Faktur**" (agregasi hutang per invoice).

B. Konversi Satuan

Temuan Kritis: Excel Purchasing menampilkan konversi satuan lengkap: - Qty (satuan kecil, misal: 25000 botol) - BOX (misal: 250 box) - Kemasan (isi per box, misal: 25 ml) - Ltr/Kg (konversi total, misal: 625 liter) Laporan existing hanya menampilkan **qty_diterima** tanpa konversi. Data **isi** dan **kemasan** tersedia di tabel **tbpo_barang** tapi tidak di-query.

C. Tracking Perubahan Harga

Excel memiliki kolom "@ Rp. Sebelumnya" dan "Qty Sebelumnya" untuk audit trail perubahan. Database juga memiliki **harga_satuan_sebelumnya** dan **total_harga_sebelumnya** di **tb_lpb_detail**, tetapi **tidak di-query** oleh laporan.

D. Scorecard Validitas

Aspek	Status	Keterangan
Struktur Data LPB (Header)	■ Valid	Semua field header LPB sudah tercakup
Detail Barang (Item-level)	■ Valid	Kode, nama, qty, harga per item sudah ada
Data PO & Supplier	■ Valid	Relasi PO-LPB dan data supplier sudah benar
Faktur Pajak & Aging	■ Valid	FP, aging, lead time sudah dihitung
Kalkulasi Keuangan Final	■■ Partial	DPP/PPN 11%/12%/DPP Lain ada, tapi Jumlah Hutang dan Jumlah Per Faktur belum dihitung
Konversi Satuan	■ Tidak Ada	BOX, Kemasan, Ltr/Kg, Qty Bruto tidak tersedia
Tracking Perubahan	■ Tidak Ada	Harga/qty sebelumnya tidak ditampilkan
Status LPB	■ Tidak Ada	UNPOST/POSTED/VOID tidak ditampilkan
Info Gudang	■ Tidak Ada	Lokasi gudang penerimaan tidak ditampilkan

Skor Validitas Keseluruhan: ~70% (35/50 data point tercakup)

4. Opsi Rekomendasi

Opsi A — Optimasi Laporan Existing (**ics/lpb_report**) ■ Direkomendasikan

Menambahkan kolom-kolom yang missing ke dalam query dan view yang sudah ada, tanpa membuat modul baru.

Scope Perubahan:

Prioritas	Perubahan	File Terdampak	Effort
■ P1	Tambah kolom Jumlah Hutang (DPP Nilai Lain + PPN 12%)	Model query + View DataTables	Rendah
■ P1	Tambah kolom Jumlah Per Faktur (agregasi per invoice)	Model query (subquery/window function) + View	Sedang
■ P1	Tambah kolom Status LPB (UNPOST/POSTED/VOID)	Model query + View (badge)	Rendah
■ P1	Tambah kolom konversi: BOX, Kemasan, Ltr/Kg	Model query (dari tbpo_barang.isi, kemasan) + View	Sedang
■ P1	Tambah kolom Satuan	Model query (dari tbpo_barang.satuan) + View	Rendah
■ P2	Tambah kolom Price List/SPS dari PO	Model query (dari tbpo_detail_po.hrg_satuan) + View	Sedang
■ P2	Tambah kolom Harga Sebelumnya	Model query (d.harga_satuan_sebelumnya) + View	Rendah
■ P2	Tambah kolom Gudang	Model query (h.gudang_id + JOIN tabel gudang) + View	Rendah
■ P2	Tambah kolom Bahan Aktif	Model query (brg.bhn_aktif) + View	Rendah
■ P3	Tambah kolom Alamat Supplier	Model query (JOIN supplier) + View	Rendah
■ P3	Tambah kolom Tgl Input Invoice	Model query + View	Rendah
■ P3	Tambah kolom Qty Sebelumnya	Perlu tambah kolom di DB + View	Sedang

Kelebihan: Perubahan minimal, konsisten dengan arsitektur existing, user familiar.

Kekurangan: Laporan bisa semakin "lebar" (banyak kolom).

Opsi B — Modul Reconciliation Purchasing Baru

Membuat halaman baru khusus untuk **rekonsiliasi data Purchasing vs Logistik**, dimana user bisa membandingkan data Excel purchasing dengan data LPB di sistem.

Fitur Utama:

1. Upload Excel Purchasing → parsing otomatis
2. Side-by-side comparison: data Excel vs data di **tb_lpb** + **tb_lpb_detail**
3. Highlight perbedaan: harga, qty, DPP, PPN, dll
4. Fitur accept/reject per baris
5. Auto-update **tb_lpb_detail** untuk baris yang di-accept

6. Dashboard summary: total selisih, baris cocok, baris berbeda

Kelebihan: Purpose-built untuk kebutuhan Purchasing, workflow yang jelas.

Kekurangan: Effort development besar, modul terpisah dari laporan existing.

Opsi C — Hybrid (Optimasi + Summary Hutang Dashboard) ■■

Gabungan Opsi A + tambahan view/dashboard khusus untuk **ringkasan hutang per faktur** yang menjadi kebutuhan utama Purchasing.

Scope:

1. **Optimasi ics/lpb_report** — Tambahkan kolom-kolom P1 (Opsi A)

2. **Dashboard Summary Hutang Purchasing** (halaman baru):

- Tabel agregasi **Jumlah Per Faktur** (GROUP BY no_invoice)
- Summary per supplier: total hutang, jumlah faktur, aging
- Summary per periode: hutang per bulan
- Export Excel dengan format yang match 1:1 dengan Excel Purchasing

Kelebihan: Memenuhi kedua kebutuhan (detail per-item + summary per-faktur), modular.

Kekurangan: Perlu development 2 area.

5. Rekomendasi Prioritas Development

Rekomendasi: Opsi C (Hybrid) — karena Excel Purchasing menunjukkan bahwa Purchasing membutuhkan **DUA perspektif** yang berbeda: 1. **Perspektif Detail Item** → sudah 70% tercakup di **ics/lpb_report**, perlu optimasi 2. **Perspektif Ringkasan Hutang Per Faktur** → **BELUM ADA** di sistem, ini yang membuat Purchasing masih bergantung pada Excel manual

Roadmap Disarankan:

Phase 1 (Quick Wins – P1):

- Tambah kolom Jumlah Hutang, Status LPB, Satuan ke laporan existing
- Tambah kolom konversi satuan (BOX, Kemasan, Ltr/Kg)
- Effort: ~1-2 hari

Phase 2 (Core Feature – P1):

- Tambah kolom Jumlah Per Faktur (agregasi hutang per invoice)
- Dashboard Summary Hutang Purchasing (halaman baru)
- Effort: ~2-3 hari

Phase 3 (Enhancement – P2):

- Tambah Price List/SPS, Harga Sebelumnya, Gudang, Bahan Aktif
- Export Excel format Purchasing (match 1:1 dengan Excel)
- Effort: ~1-2 hari

Open Questions

1. **Apakah Opsi A, B, atau C yang diinginkan?** Atau ada kombinasi lain? 2. **Kolom "Jumlah Per Faktur":** Di Excel, ini adalah agregasi total hutang untuk baris-baris yang memiliki nomor faktur yang sama. Apakah perhitungannya **SUM(DPP Nilai Lain + PPN 12%) GROUP BY no_invoice**? 3. **Konversi satuan:** Apakah rumusnya **BOX = qty / isi, Ltr/Kg = BOX × kemasan / 1000**? Atau ada formula khusus dari Purchasing? 4. **Status LPB:** Saat ini **status_lpb** di DB menggunakan **tinyint** (0/1/2). Apakah mapping **1=UNPOST, 2=POSTED, 0=VOID** sudah benar? 5. **Prioritas mana** yang ingin didevelop terlebih dahulu?